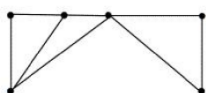


一. 选择题 (20 分)

1. 设 G 是简单有向图, 可达矩阵 $P(G)$ 刻画下列关系中的是()

- A. 点与边
- B. 边与点
- C. 点与点
- D. 边与边



2. 图中 满足以下哪个条件?()

- A. 有欧拉回路和哈密顿回路
- B. 有欧拉回路, 但无哈密顿回路
- C. 无欧拉回路, 但有哈密顿回路
- D. 既无欧拉回路, 又无哈密顿回路

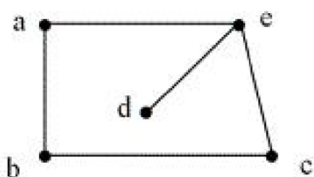
3. 下面不能成为图的度数序列是()

- A. (1, 2, 3, 4)
- B. (1, 2, 3, 6)
- C. (1, 3, 5, 7)
- D. (1, 3, 4, 9)

4. 设简单无向图 G 有 15 条边, 有 3 个 4 度结点, 有 4 个 3 度结点, 其余结点的度数均为 2, 那么 G 的结点总数为()

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

5. 如图所示, 以下说法正确的是()



- A. e 是割点

B. $\{a,e\}$ 是点割集

C. $\{b,e\}$ 是点割集

D. $\{d\}$ 是点割集

6. 设顶点集为 $V=\{a,b,c,d,e\}$, 下列几个无向图是简单图的有()

A. $G_1=(V,E_1), E_1=\{(a,b),(b,c),(c,b),(a,e)\}$

B. $G_2=(V,E_2), E_2=\{(a,b),(b,c),(c,a),(a,d),(d,e)\}$

C. $G_3=(V,E_3), E_3=\{(a,b),(b,c),(c,d),(e,e)\}$

D. $G_4=(V,E_4), E_4=\{(a,a),(a,b),(c,c),(c,e)\}$

7. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系, $R=\{<1,1>, <2,2>, <2,3>, <4,4>\}$,

$S=\{<1,1>, <2,2>, <2,3>, <3,2>, <4,4>\}$, 则 S 是 R 的()

A. 自反闭包

B. 传递闭包

C. 对称闭包

D. 不是任何闭包

8. 哈密尔顿回路是()

A. 只是简单回路

B. 是基本回路, 但不是简单回路

C. 既是基本回路也是简单回路

D. 既非基本回路也非简单回路

9. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, R 是 A 上的整除关系, $B=\{2,4,6\}$, 则集合的最大元、最小元、上界、下界依次为()

A. 8、2、8、2

B. 无、2、无、2

C. 6、2、6、2

D. 8、1、6、1

10. 下列各组数中不能构成无向图的度数序列的是()

A. (1,1,2,3,5)

B. (1,3,1,3,2)

C. (1,2,3,4,5)

D. (1,2,3,4,6)

二. 化简下列各式 (15 分)

(1) $(A \cap B) \cup (A - B)$

(2) $A \cup (B - A) - B$

(3) $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A)$

三. 解答题 (25 分)

1. 设 A, B, C, D 为整数集合 Z 的子集, 其中 $A = \{1, 2, 7, 8\}$, $B = \{x \mid x^2 < 50\}$, $C = \{x \mid x \text{ 可被 } 3 \text{ 整除} \wedge 0 \leq x \leq 30\}$, $D = \{x \mid x = 2k \wedge k \in Z \wedge 0 \leq k \leq 6\}$, 求下列集合 (枚举结果集合的元素):

(1) $A \cup B \cup C \cup D$

(2) $A \cap B \cap C \cap D$

(3) $B - (A \cup C)$

(4) $(\sim A \cap B) \cup C$

2. 75 名儿童到游乐场去玩, 可以骑旋转木马, 坐滑行铁道, 乘宇宙飞船。已知其中 20 人这三种东西都玩过, 55 人至少乘坐过其中的两种, 若每样乘坐一次的费用是 5 元, 游乐场在这些儿童身上共收入 700 元, 试确定有多少儿童没有乘坐其中任何一种。

四. 辨析题 (20 分)

设 A, B, C 为任意集合, 判断下列各命题是否为真, 并证明你的结论:

(1) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \in C$

(2) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$

(3) 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \in C$

(4) 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \subseteq C$

(5) 若 $A \in B$ 且 $B \in C$, 则 $A \in C$

五. 证明题 (20 分)

1. 寻找下列集合等式成立的充分必要条件, 并证明:

(1) $(A - B) \cup (A - C) = A$

(2) $(A - B) \cup (A - C) = \emptyset$

(3) $(A - B) \cap (A - C) = A$

(4) $(A - B) \cap (A - C) = \emptyset$

2. 设 A, B, C 是三个集合, 若 $A \cap B = A \cap C$ 且 $\sim A \cap B = \sim A \cap C$, 证明 $B = C$.